EfficientNet_B0_Agiz_ROI_Kod_Aciklama_Teknik_Raporu.pdf - local repository text copy

TEKNIK DOKÜMANTASYON
EFFICIENTNET-B0 AĞIZ ROI
DEEPFAKE TESPİTİ
Kod Açıklama ve Teknik Mimari Raporu
MODEL
GİRDİ
SINIFLAR
EfficientNet-B0
Ağız ROI
Real / Fake
Deney kimliği
Run ID: 20260808_1257_mouth_efficientnet_b0_seed42
Seed: 42 | Görüntü: 224x224 RGB | Toplam örnek: 2.987
Hazırlanma tarihi: 8 Ağustos 2026
Bu rapor, tamamlanan Colab çalıştırmasının gerçek metrikleri ve kaydedilmiş deney tasarımı temel alınarak hazırlanmıştır.

1. Raporun amacı ve kapsamı
Bu rapor, göz ROI için hazırlanmış EfficientNet-B0 transfer learning taban çizgisinin ağız ROI verisine nasıl uyarlandığını, 24 kod hücresinin görevini, veri güvenliği kontrollerini, iki aşamalı eğitim tasarımını
ve üretilen artefaktları açıklar. Model ailesi ve temel öğrenme stratejisi korunmuş; bölgeye bağlı veri yolu, metadata alanı, dosya adları, deney kimliği ve raporlama ifadeleri ağız bölgesine çevrilmiştir.
Ana karar
Özellik çıkarım yaklaşımı değiştirilmedi. EfficientNet-B0, ImageNet ön-eğitimli evrişimsel özellikleri ağız kırpımlarından öğrenmeye devam etti. Değişen temel unsur, modelin gördüğü anatomik bölge ve buna bağlı veri/çıktı yollarıdır.
1.1 Uçtan uca akış
1
2
3
4
5
6
Metadata doğrulama
Local SSD cache
224x224 dönüşüm
Frozen eğitim
Fine-tuning
Test ve kayıt
1.2 Temel konfigürasyon
Parametre
Değer
Teknik gerekçe
Seed
42
Tekrarlanabilir deney
Görüntü boyutu
224x224 RGB
EfficientNet-B0 varsayılan giriş ölçeği
Batch size
32
Bellek ve hız dengesi
Frozen epochs
5
Sınıflandırıcı başını ağız ROI'ye alıştırma
Fine-tune epochs
En fazla 15

Tüm omurgayı düşük LR ile uyarlama
LR
1e-3 / 2e-5
Frozen başlık ve tam ince ayar için ayrı oran
Optimizer
AdamW
Weight decay ile düzenlileştirme
Loss
BCEWithLogitsLoss
Tek logitli ikili sınıflandırma
Precision
FP32
Sayısal kararlılık

2. Veri yapısı ve ağız ROI uyarlaması
Modelin girdisi, her kaynak kareden çıkarılmış ağız bölgesi görüntüsüdür. Metadata dosyasındaki mouth_path alanı kullanılmış, görüntüler mouth_roi_output kökü altında çözülmüş ve çalışma sırasında /content/mouth_roi_cache dizinine kopyalanmıştır.
Split
Real
Fake
Toplam
Train
1.197
1.192
2.389
Validation
155
141
296
Test
146
156
302
Toplam
1.498
1.489
2.987
2.1 Metadata ve bütünlük kontrolleri
• sample_id ve görüntü yolu tekilliği doğrulandı.
• Etiketler real=0 ve fake=1 olacak şekilde sabitlendi.
• Split ve sınıf sayımları raporlandı; boş, kayıp veya geçersiz dosya engellendi.
• Train, validation ve test görüntü yollarının kesişmediği kontrol edildi.
• Metadata içindeki video_id değerleri üzerinden splitler arası kaynak sızıntısı denetlendi.
2.2 Local SSD cache
local source package üzerindeki binlerce küçük dosyanın her epoch yeniden okunması darboğaz oluşturur. Bu nedenle 2.987 kullanılabilir ağız görüntüsü yerel Colab SSD'sine kopyalanmış, DataLoader bu yerel yollara yönlendirilmiştir. Cache tamamlanma kontrolü 2987/2987 olarak geçmiştir.
Performans
kanıtı
Beş batch içinde 160 ağız görüntüsü yaklaşık 0,86 saniyede yüklenmiş ve DataLoader hız testi PASSED sonucu vermiştir.
2.3 Leakage yaklaşımının kapsamı
Notebook veri kaçağını yol ve metadata video kimliği düzeyinde kontrol eder. Bu kontrol, aynı kaynak videodan türetilen karelerin farklı splitlere dağılmasını önlemek için kritiktir. Model frame düzeyinde eğitilmiş olsa da bölme kararı kaynak/video düzeyinde güvenli tutulmalıdır.

3. Ön işleme ve veri yükleme
Ağız bölgesine geçişte temel ön işleme zinciri göz deneyindekiyle aynı bırakılmıştır. Bunun nedeni, EfficientNet-B0'ın beklediği giriş istatistiklerini ve karşılaştırılabilir deney koşullarını korumaktır.
Aşama
Train
Validation/Test
RGB dönüşümü

Evet
Evet
Boyutlandırma
224x224
224x224
Horizontal flip
p=0,5
Yok
Color jitter
Brightness/contrast 0,10
Yok
Tensor dönüşümü
Evet
Evet
Normalizasyon
ImageNet mean/std
ImageNet mean/std
3.1 Neden ön işleme aynı kaldı?
• Model mimarisi aynı olduğu için 224x224 giriş boyutu korunmuştur.
• ImageNet ön-eğitimli ağırlıklar, ImageNet normalizasyonu bekler.
• Yatay çevirme ağız görüntülerinde sınıf etiketini değiştirmez ve poz çeşitliliği sağlar.
• Hafif parlaklık/kontrast değişimi, çekim koşullarına dayanıklılığı destekler.
• Validation ve testte augmentation kullanılmaması, ölçümün deterministik kalmasını sağlar.
3.2 Dataset çıktısı
{
'image': Tensor[3, 224, 224],
'label': 0 veya 1,
'sample_id': benzersiz kimlik,
'path': kullanılan ağız ROI yolu
}
3.3 DataLoader davranışı
Train loader karıştırmalı, validation ve test loaderları sıralı çalışır. Sabit seed ile oluşturulan loader_generator, checkpoint içinde RNG durumu ile birlikte saklanır. Böylece yeniden başlatma sonrasında veri sırasına ilişkin rastgelelik mümkün olduğunca korunur.

4. Model mimarisi
Torchvision EfficientNet-B0, EfficientNet_B0_Weights.DEFAULT ağırlıklarıyla kurulmuştur. Orijinal çok sınıflı sınıflandırıcı başı kaldırılıp tek logit üreten ikili başlık eklenmiştir.

```
model.classifier = nn.Sequential(
    nn.Dropout(p=0.2),
    nn.Linear(in_features, 1),
)
```

Bileşen
Açıklama
Features
ImageNet ön-eğitimli EfficientNet-B0 omurgası
Pooling
Mimarinin global average pooling katmanı
Dropout
p=0,2 ile düzenlileştirme
Linear
1 çıkış: fake sınıfına ait logit
Sigmoid
Yalnızca değerlendirme sırasında olasılığa dönüşüm
4.1 Parametreler
Toplam parametre sayısı 4.008.829'dur. Frozen aşamada yalnızca 1.281 parametreli son sınıflandırıcı eğitilmiş; fine-tuning aşamasında 4.008.829 parametrenin tamamı açılmıştır.
4.2 Tek logit ve loss ilişkisi
BCEWithLogitsLoss, sigmoid işlemini kayıp içinde sayısal olarak kararlı biçimde uygular. Bu nedenle eğitim sırasında modele ayrıca sigmoid eklenmez. Tahmin aşamasında logit değerleri torch.sigmoid ile prob_fake olasılığına çevrilir.
Sınıf eşlemesi
real = 0, fake = 1. Model çıktısı P(fake) olarak yorumlanır. Seçilen eşik üzerindeki değerler fake tahmini üretir.

5. İki aşamalı transfer learning
Eğitim stratejisi göz ROI deneyindeki temel mimariyle aynı tutulmuştur. Bu tercih, küçük-orta ölçekli ROI veri setinde önce genel özellikleri koruyup daha sonra bölgeye özgü ince ayar yapmayı sağlar.

Aşama	Eğitilen bölüm	Epoch	LR	En iyi val AUC
Stage 1 Frozen	Classifier	5	1e-3	0,75484
Stage 2 Fine-tune	Tüm model	En fazla 15	2e-5	0,79689

5.1 Frozen aşama
model.features parametreleri requires_grad=False yapılmıştır. Ayrıca frozen_backbone durumunda features.eval() çağrılarak BatchNorm ve dropout davranışının da sabit tutulması sağlanmıştır. Beş epoch sonunda validation ROC-AUC 0,71229'dan 0,75484'e yükselmiştir.

5.2 Fine-tuning
Stage 2, Stage 1'in best.ckpt ağırlıklarıyla başlatılmıştır. Tüm parametreler açılmış ve düşük 2e-5 öğrenme oranıyla optimize edilmiştir. En iyi validation ROC-AUC 0,79689'a yükselmiştir.

5.3 Optimizasyon
- AdamW ve weight_decay=1e-4.
- ReduceLROnPlateau: mode=max, factor=0,5, patience=2, min_lr=1e-7.
- Early stopping patience=4.
- Gradient norm clipping=1,0.
- Birincil izleme metriği validation ROC-AUC; hesaplanamazsa F1.

5.4 CPU ile çalışma
Deney CPU üzerinde tamamlanmıştır. Frozen epochlar yaklaşık 173-177 saniye sürmüş, tam fine-tuning epochlarında tüm omurga için forward/backward hesaplaması yapılmıştır. Donanım yalnızca süreyi etkiler; aynı seed ve yazılım koşullarında yöntemsel tanım değişmez.

6. Sayısal güvenlik ve checkpoint tasarımı

Kontrol	Davranış
Girdi finite kontrolü	Image tensöründe NaN/Inf varsa durur
Etiket finite kontrolü	Geçersiz etikette durur
Logit/loss kontrolü	Non-finite değerde durur
Gradient kontrolü	Etkilenen parametre adlarını raporlar
Gradient clipping	Norm 1,0; non-finite ise hata
Epoch accounting	İşlenen örnek sayısını dataset boyutuyla eşler

6.1 Smoke test
İki batch forward/backward smoke testi eğitimden önce çalıştırılmış; loss, backward ve gradient kontrolleri PASSED sonucu vermiştir. Testte geçici optimizer kullanılmış ve model ağırlıkları test sonrasında yedekten geri yüklenmiştir.

6.2 Atomik yazma
Checkpoint, JSON ve CSV çıktıları geçici dosyaya yazılıp atomik olarak hedef ada taşınır. Böylece bağlantı kesintisi sırasında yarım dosyanın geçerli çıktı sanılması önlenir.

6.3 Checkpoint içeriği
- Model, optimizer ve scheduler state_dict değerleri.
- Epoch, stage adı, en iyi skor ve eğitim geçmişi.
- Çözülmüş Config ve şema sürümleri.
- Python, NumPy, PyTorch, DataLoader generator ve varsa CUDA RNG durumları.

6.4 Resume
last.ckpt her tamamlanan epoch sonunda, best.ckpt yalnızca izleme metriği iyileştiğinde yazılır. Resume

sırasında checkpoint önce CPU'ya alınır; model ve optimizer daha sonra mevcut cihaza taşınır. Şema ve stage uyuşmazlığı olan checkpoint reddedilir.

7. Metrikler ve threshold seçimi

Model sınıf olasılığı üretir; gerçek sınıfa çevirmek için bir karar eşiği gerekir. Eşik test verisinden seçilmemiş, yalnızca validation setinde ızgara aramasıyla belirlenmiştir. Sıralama önceliği F1, balanced accuracy ve 0,5'e uzaklıktır.

Metrik	Kod içindeki rol
Accuracy	Toplam doğru tahmin oranı
Balanced accuracy	Real ve fake recall ortalaması
Precision	Fake tahminlerinin doğruluğu
Recall	Fake örnekleri yakalama oranı
Specificity	Real örnekleri doğru tanıma oranı
F1	Precision-recall harmonik ortalaması
ROC-AUC	Eşikten bağımsız sıralama gücü
Average precision	PR eğrisi özeti

7.1 Seçilen eşik

Validation eşiği: 0,19

Düşük görünmesi kod hatası değildir. Model olasılıklarının kalibrasyonu ve F1 öncelikli seçim nedeniyle eşik 0,19 olmuştur. Bu seçim recall'ı artırırken specificity'yi düşürür.

7.2 Test tahmin tablosu

Her test örneği için sample_id, path, gerçek etiket, prob_fake, threshold, tahmin ve correct alanları predictions/test_predictions.csv dosyasına yazılmıştır. Bu yapı örnek bazlı hata analizi için yeterlidir.

8. Notebook hücrelerinin görevleri

Hücre	Başlık	Görev
1	Imports	PyTorch, torchvision, sklearn, pandas, PIL ve çizim araçlarını yükler.
2	Config	Seed, boyut, batch, epoch, LR, threshold ve erken durdurma ayarlarını toplar.
3	Reproducibility	Python, NumPy, PyTorch ve loader generator seedlerini sabitler.
4	local source mount	local source package'ı bağlar.
5	Path discovery	Unicode güvenli klasör keşfiyle Ağız/mouth_roi_output ve Sonuçlar yollarını bulur.
6	Run directory	Run ID, stage dizinleri ve güvenli resume politikasını kurar.
7	Atomic I/O	JSON, CSV, YAML, text ve checkpoint atomik yazma yardımcılarını tanımlar.
8	Metadata	

mouth_path, sınıf, split, dosya varlığı, tekillik ve leakage kontrollerini yapar.
9
Local cache
2.987 ağız ROI görüntüsünü yerel SSD'ye kopyalar.
10
Dataset/DataLoader
Transform, MouthROIDataset ve loader nesnelerini kurar.
11
I/O test
Beş batch ile veri yükleme hızını doğrular.
12
Model
EfficientNet-B0 ve tek-logit sınıflandırıcıyı oluşturur.
13
Metrics
İkili metrikleri ve validation threshold taramasını tanımlar.
14
Checkpoint/RNG
Kaydetme, yükleme, uyumluluk ve RNG restore işlevlerini kurar.
15
Epoch runner
FP32 forward/backward, finite ve gradient kontrollerini yürütür.
16
Smoke test
İki batch ile eğitim hattını sınar ve ağırlıkları geri yükler.
17
Training function
Optimizer, scheduler, checkpoint, history ve early stopping akışını yönetir.
18
Frozen stage
Yalnızca classifier'ı 5 epoch eğitir.
19
Fine-tuning
Stage 1 best ağırlığından tüm modeli düşük LR ile ince ayarlar.
20
Validation threshold
En iyi fine-tune modelinde validation eşiğini seçer.
21
Final test
302 test örneğinde nihai metrik ve tahminleri üretir.
22
Figures
Altı grafiği 600 DPI kaydeder.
23
Reload gate
Checkpoint'i yeni modelde yükleyip olasılık kalite kontrolü yapar.
24
Manifest/summary
Run özeti, çıktı manifesti ve COMPLETE işaretini oluşturur.

9. Üretilen dosyalar ve klasör düzeni
20260808_1257_mouth_efficientnet_b0_seed42/
├── checkpoints/
│ ├── frozen/{best.ckpt,last.ckpt}
│ └── finetune/{best.ckpt,last.ckpt}
├── metrics/
│ ├── *_training_history.csv
│ ├── validation_threshold_search.csv
│ ├── final_test_metrics.csv
│ └── inference_reload_test.json
├── predictions/test_predictions.csv
├── figures/*.png
├── config_resolved.yaml
├── environment.json
├── requirements_lock.txt
├── output_manifest.csv

├── run_summary.json
└── COMPLETE.json

Altı grafik 600 DPI olarak kaydedilmiştir: loss eğrisi, validation metrikleri, ROC, precision-recall, confusion matrix ve threshold analizi. Son manifestte 26 çıktı dosyası listelenmiştir.

10. Teknik sonuç

Ağız ROI uyarlaması model mimarisini değiştirmemiş, deney protokolünü korumuş ve anatomik giriş bölgesini değiştirmiştir. Pipeline; metadata doğrulama, cache, deterministik yükleme, iki aşamalı transfer learning, validation tabanlı threshold, final test, 600 DPI grafikler ve inference reload kalite kapısıyla tamamlanmıştır.

Tamamlanma durumu

24/24 hücre çalıştı. Reload/inference quality gate PASSED. Final run özeti ve COMPLETE işareti kaydedildi.